



Aufgabe: Abschreibungskosten auf der Basis des WBW

Schreinermeister Eder möchte die kalkulatorischen Abschreibungskosten für eine Hobelmaschine auf Basis des *Wiederbeschaffungswertes* (WBW) bestimmen. Es liegen folgende Daten und Informationen vor:

- Brutto-Anschaffungspreis (inklusive 19 % USt) = 41.650,- €
- Nutzungsdauer = 6 Jahre
- geschätzter Restwert = 0
- Preisindex im Jahr der Wiederbeschaffung = 126 %
- Preisindex im Jahr der Anschaffung = 105 %

Berechnen Sie bitte die Abschreibungskosten nach der *linearen Abschreibungsmethode* pro Jahr auf der Basis des WBW.

Lösungsskizze

(i) Umrechnung des Brutto-Wertes

$$\text{Anschaffungspreis (netto)} = \frac{41.650,00 \text{ €}}{1,19} = 35.000,00 \text{ €}$$

(ii) Berechnung des Wiederbeschaffungswerts (WBW)

$$\text{WBW} = \frac{\text{Preisindex}_{\text{Wiederbeschaffung}}}{\text{Preisindex}_{\text{Anschaffung}}} * \text{Anschaffungspreis (netto)}$$

$$\text{WBW} = \frac{126 \%}{105 \%} * 35.000,00 \text{ €} = 42.000,00 \text{ €}$$

Lösungsskizze

(iii) Berechnung der linearen Abschreibungskosten (Ab)

$$Ab_{\text{lin}} = \frac{WBW - RW}{ND} = \frac{42.000,00 \text{ €} - 0}{6 \text{ Perioden}} = 7.000,00 \text{ €/Periode}$$



4.2 Kalkulatorische Zinskosten

➤ Unterscheidung:

bilanzielle *Zinssaufwand* (erfasst den durch Fremdkapitalüberlassung entstandenen Zinsaufwand)

und

kalkulatorische *Zinskosten* (erfassen die für das gebundene betriebsnotwendige Kapital zu berücksichtigenden Zinskosten)

➤ Die nach herrschender Meinung gegebene Notwendigkeit des Ansatzes kalkulatorischer Zinskosten begründet sich letztlich in ökonomischen Opportunitäten.

- 
- Möglichkeiten zur Festlegung des kalkulatorischen Zinssatzes (i), z. B.:
 - Zugrundelegung der Verzinsung der von der Zinshöhe her lukrativsten nicht gewählten Investitionsalternative
 - Orientierung an marktgegebenen Zinssätzen, z. B. Haben- oder Sollzinssätzen
 - Festlegung eines spezifischen Zinssatzes (zumeist ein sogenannter „Mischzinssatz“), gegebenenfalls unter Berücksichtigung von Risikozuschlägen

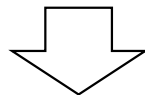
Anmerkung: Theoretische Konzepte zur Ermittlung kalkulatorischer Zinssätze werden im Rahmen der Lehrveranstaltung nicht erörtert. Der kalkulatorische Zinssatz wird im Rahmen der Veranstaltung stets gegeben.

➤ Bewertungsgrundlage des betriebsnotwendigen, abnutzbaren Anlagevermögens

Durchschnittswertmethode



Die kalkulatorischen Zinskosten werden auf der Basis des durchschnittlichen *ursprünglichen Wertansatzes* abnutzbarer Anlagegüter berechnet.

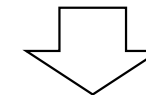


konstante Kostenbelastung
im Zeitverlauf

Restwertmethode



Die kalkulatorischen Zinskosten werden auf der Basis des durchschnittlichen *Restwertes* abnutzbarer Anlagegüter berechnet.



kontinuierliche Abnahme
der Kostenbelastung im Zeitverlauf

Anmerkung: Im Rahmen der Veranstaltung wird ausschließlich die in der betrieblichen Praxis gängige Durchschnittswertmethode angewendet.

➤ Grundschemata zur Ermittlung des betriebsnotwendigen Kapitals

$$\begin{array}{rcl} & & \text{betriebsnotwendiges, nichtabnutzbares Anlagevermögen} \\ & + & \text{betriebsnotwendiges, abnutzbares Anlagevermögen} \\ & + & \text{betriebsnotwendiges, Umlaufvermögen} \\ (1) & = & \text{betriebsnotwendiges Vermögen} \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} & & \text{Rückstellungen (ohne Pensionsrückstellungen)} \\ & + & \text{erhaltene Anzahlungen} \\ & + & \text{Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen} \\ (2) & = & \text{Abzugskapital} \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} (1) & & \text{betriebsnotwendiges Vermögen} \\ (2) & - & \text{Abzugskapital} \\ (3) & = & \text{betriebsnotwendiges Kapital} \end{array}$$

Fallstudie: Kalkulatorische Zinskosten
(= Aufg. 37, Arbeitsbuch S. 37; Lösungsskizze S. 67-71)

(i) Bestimmung der Wertansätze

a) Nichtabnutzbares AV

→ grundsätzlich **100 % des Bezugswerts** (AHK, WBW etc.)





hier: **Grundstücke:** 2.000 T€, bebaut mit Gebäuden, welche zu 20 % betrieblich nicht genutzt werden

$$\text{Wertansatz}_{\text{Grundstücke}} = 2.000 \text{ T€} * \underbrace{(1 - 0,2)}_{80 \% \text{ betriebliche Nutzung}} = 1.600 \text{ T€}$$

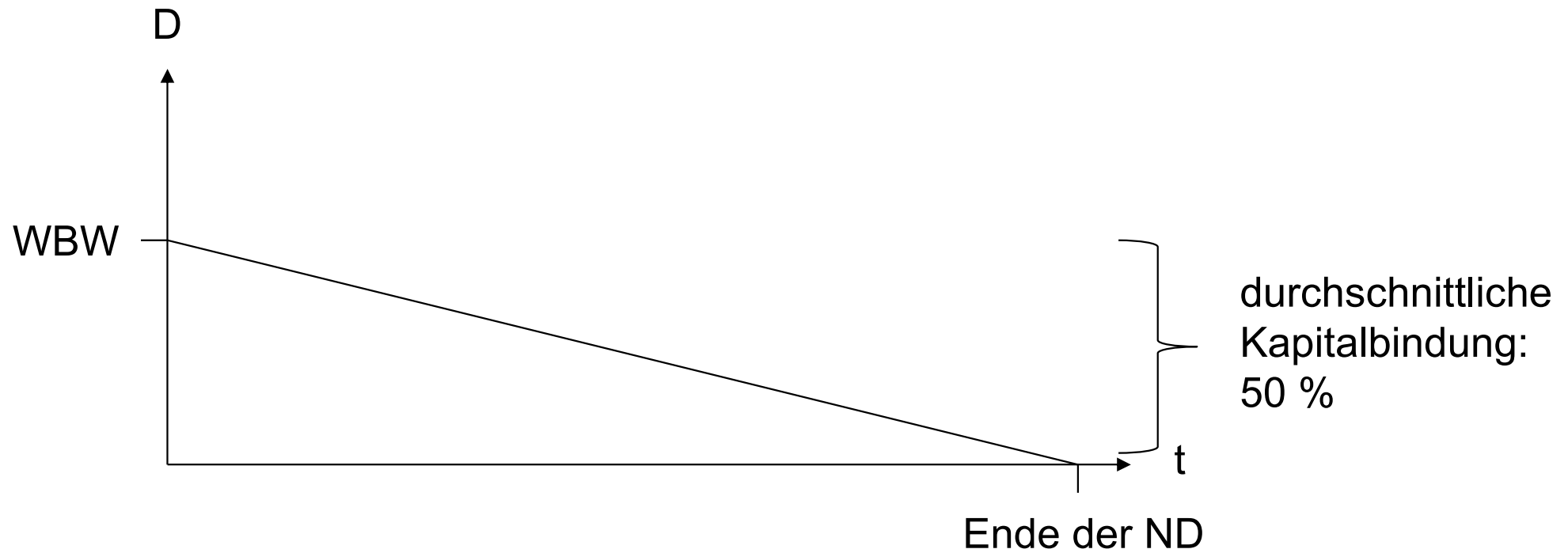
hier: **Wertpapiere (des AV):** 600 T€, von denen 30 % zu Spekulationszwecken im UV gehalten werden (= keine betriebliche Nutzung)

$$\text{Wertansatz}_{\text{Wertpapiere des AV}} = 600 \text{ T€} * \underbrace{(1 - 0,3)}_{70 \% \text{ betriebliche Nutzung}} = 420 \text{ T€}$$

$$\Sigma = 1.600 \text{ T€} + 420 \text{ T€} = 2.020 \text{ T€}$$

b) Abnutzbares AV

→ grundsätzlich **50 % des Bezugswerts** (AHK, WBW etc.), da planmäßig durch Abschreibungen gemindert (Durchschnittswertbetrachtung)



Anmerkung: In der vorliegenden Fallstudienaufgabe betragen die RW laut Aufgabenstellung 0. Die Vorgehensweise im Falle vorhandener Restwerte am Ende der ND wird nachfolgend behandelt.

hier: **Maschinen:** 800 T€; **Fuhrpark:** 3.000 T€; **BGA:** 100 T€

$$\text{Wertansatz}_{\text{Maschinen}} = \frac{800 \text{ T€}}{2} = 400 \text{ T€}$$

→ Fuhrpark und BGA analog.

hier: **Gebäude:** 5.000 T€, zu 20 % vermietet (= keine betriebliche Nutzung)

$$\text{Wertansatz}_{\text{Gebäude}} = \frac{5.000 \text{ T€}}{2} * \underbrace{(1 - 0,2)}_{80 \% \text{ betriebliche Nutzung}} = 2.000 \text{ T€}$$

$$\Sigma = 400 \text{ T€} + 1.500 \text{ T€} + 50 \text{ T€} + 2.000 \text{ T€} = 3.950 \text{ T€}$$

c) UV

→ grundsätzlich **100 % des Bezugswerts** (hier: TW)



$$\Sigma = 500 \text{ T€} + 250 \text{ T€} + 400 \text{ T€} = 1.150 \text{ T€}$$

d) Abzugskapital

→ grundsätzlich **100 % des Bezugswerts** (hier: TW)



$$\Sigma = 1.500 \text{ T€} + 200 \text{ T€} + 500 \text{ T€} = 2.200 \text{ T€}$$

Anmerkung: Keine Berücksichtigung der *langfristigen Verbindlichkeiten* (= Bankkredite), da diese grundsätzlich *nicht* zinslos überlassen werden.

(ii) Berechnung des betriebsnotwendigen Kapitals in Anlehnung an das obige Grundschema

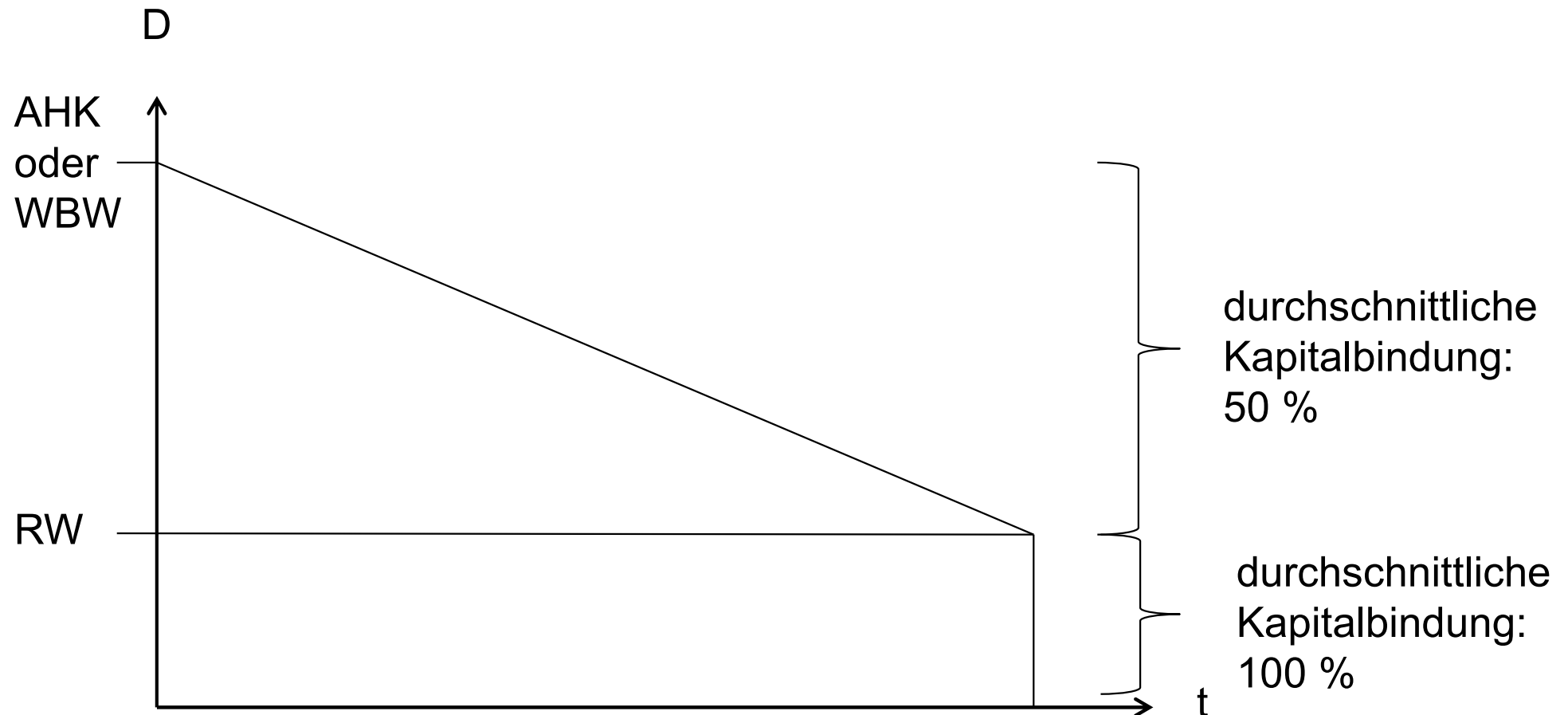
	a) Nichtabnutzbares AV	2.020 T€
+	b) Abnutzbares AV	3.950 T€
+	c) UV	1.150 T€
=	betriebsnotwendiges Vermögen	7.120 T€
–	d) Abzugskapital	2.200 T€
=	betriebsnotwendiges Kapital	4.920 T€

(iii) Berechnung der kalkulatorischen Zinskosten (ZK)

$ZK = \text{betriebsnotwendiges Kapital} * \text{Kalkulationszinssatz (i)}$

$$ZK = 4.920 \text{ T€} * 0,08 = 393,6 \text{ T€} = 393.600 \text{ €}$$

- Entwicklung kalkulatorischer Zinskosten unter Berücksichtigung eines Restwerts (sowie kontinuierlicher Rückflüsse) bei abnutzbarem AV



- 
- Berechnung kalkulatorischer Zinskosten unter Berücksichtigung eines Restwertes (sowie kontinuierlicher Rückflüsse) bei abnutzbarem AV

(1) Berechnung der durchschnittliche Kapitalbindung (D) bei kontinuierlichen Rückflüssen:

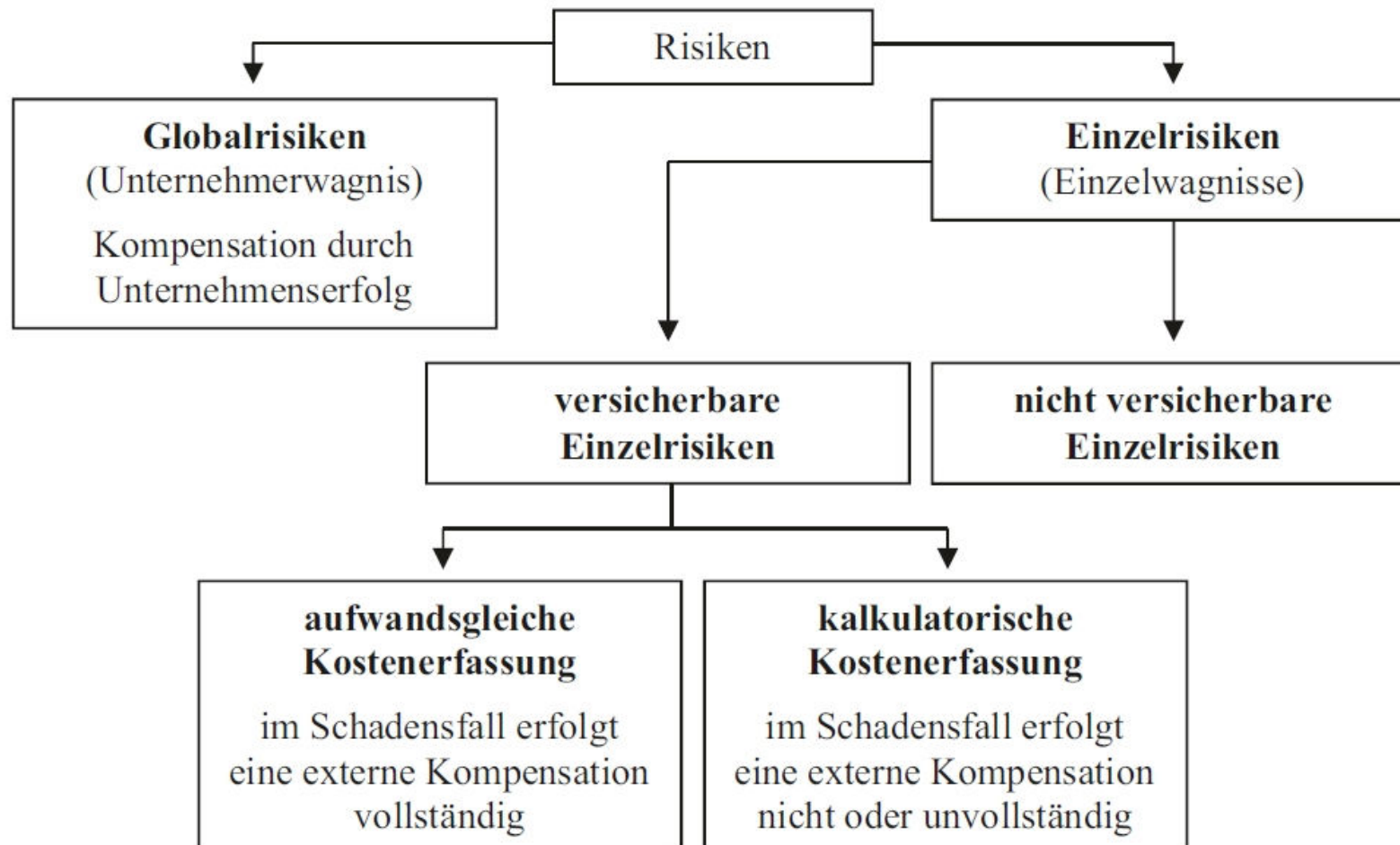
$$D = \frac{AHK + RW}{2}$$

(2) Berechnung der kalkulatorischen Zinskosten (ZK) pro Periode:

$$ZK = D * i$$

4.3 Kalkulatorische Wagniskosten

➤ Systematisierung von Global- und Einzelrisiken



Anmerkung: Zu den Ausführungen siehe auch den Exkurs im Arbeitsbuch S. 79-81.

- 
- Kategorisierungsmöglichkeit kalkulatorischer Einzelwagnisse und konkrete Beispiele (1):
 - *Arbeitswagnisse*: z. B. Ausfallzeiten durch Krankheit, Betriebsunfälle, Arbeitskämpfe
 - *Fertigungswagnisse*: z. B. fertigungsbedingte Mehrkosten bspw. aufgrund von Arbeitsfehlern oder Gewährleistungen für mangelhafte Produkte
 - *Beständewagnisse*: z. B. Lagerverluste durch Schwund, Verderb, Diebstahl, technische oder modische Veralterung
 - *Anlagenwagnisse*: z. B. Ausfallzeiten durch Störungen, Fehleinschätzungen der ND, außerplanmäßige Wertminderungen bspw. durch Unfälle oder Katastrophen

- 
- Kategorisierungsmöglichkeit kalkulatorischer Einzelwagnisse und konkrete Beispiele (2):
 - *Vertriebswagnisse*: z. B. Währungsverluste, Forderungsausfälle
 - *Forschungs- und Entwicklungswagnisse*: fehlgeschlagene oder abgebrochene Forschungs- und Entwicklungsprojekte
 - *sonstige Einzelwagnisse* (insbesondere branchenspezifische Einzelwagnisse): z. B. Schiffsverluste bei Reedereien, Unfälle bei der Verarbeitung oder dem Transport toxischer, explosiver oder radioaktiver Stoffe

Anmerkung: Alternative Kategorisierungen möglich.

➤ Bestimmung der (Einzel-)Wagniskosten

- Bestimmung der *Bezugsgröße* (= Mengen- oder Wertgröße) des Einzelwagnisses z. B. auf der Basis vergangenen vier Perioden (= t_{-4} bis t_{-1})
- Festlegung des *Wagniskostensatzes* (in %)

$$= \frac{\text{Wagnishöhe}}{\text{Bezugsgröße}} * 100$$

- Berechnung der *anzusetzenden Wagniskosten* für t_0
$$= \text{Wagniskostensatz (in \%)} * \text{Bezugsgröße (} t_0 \text{)}$$

Aufgabe „Berechnung kalkulatorischer Wagniskosten“

Für eine Blumenhändlerin liegen folgende Informationen und Daten vor:

Periode	kumulierter Wareneinsatz (netto)	kumulierter Verderb (netto)
t_{-4}	20.500,- €	1.080,- €
t_{-3}	18.400,- €	1.260,- €
t_{-2}	23.800,- €	1.650,- €
t_{-1}	19.300,- €	930,- €

Der prognostizierte kumulierte Wareneinsatz für die Periode t_0 beträgt 20.000,- € (netto).

Berechnen Sie bitte die kalkulatorischen Wagniskosten der Blumenhändlerin für die Periode t_0 .

Lösungsskizze

(i) Berechnung des Wagniskostensatzes (in %)

$$= \frac{1.080,00 \text{ €} + 1.260,00 \text{ €} + 1.650,00 \text{ €} + 930,00 \text{ €}}{20.500,00 \text{ €} + 18.400,00 \text{ €} + 23.800,00 \text{ €} + 19.300,00 \text{ €}} * 100$$

$$= \frac{4.920,00 \text{ €}}{82.000,00 \text{ €}} * 100 = 6 \%$$

(ii) Berechnung der kalkulatorischen Wagniskosten für t_0

$$= 20.000,00 \text{ €} * 0,06 = 1.200,00 \text{ €}$$

4.4 Kalkulatorische Unternehmerlohnkosten

- Der Ansatz erfolgt in Abhängigkeit der Rechtsform des Unternehmens, wenn Eigentümerinnen oder Eigentümer sowie Gesellschafterinnen oder Gesellschafter selbst in diesem tätig sind (Personengesellschaften).
- Da entsprechende Arbeitsleistungen über den Gewinn abgegolten werden, dürfen diesbezüglich keine Lohn- oder Gehaltszahlungen vorgenommen werden.
- Basierend auf dem Opportunitätsgedanken handelt es sich somit bei den kalkulatorischen Unternehmerlohnkosten um sogenannte *Zusatzkosten*, denen kein Aufwand gegenübersteht.

4.5 Kalkulatorische Mietkosten

*„Kalkulatorische Miete wird verrechnet für die betriebliche Nutzung von Räumen die ein **Einzelunternehmer** oder Gesellschafter einer **Personengesellschaft** in seinem Privatbesitz hält und der Unternehmung zur betrieblichen Nutzung unentgeltlich überlässt.“ (Steger 2010, S. 256)*

Der Ansatz kalkulatorischer Mietkosten erfolgt regelmäßig – dem Opportunitätsgedanken folgend – in Höhe von Vergleichsmieten oder entgangener Mieterträge (siehe hierzu analog „4.4 Kalkulatorische Unternehmerlohnkosten“).

Nach h. M. dürfen keine kalkulatorischen Mietkosten angesetzt werden, wenn eine diesbezügliche Kostenerfassung bereits mithilfe kalkulatorischer Zins- und Abschreibungskosten erfolgt (= Vermeidung einer doppelten Kostenerfassung).

Sensibilisierung: Fehleralarm zu den kalkulatorischen Kosten

Leider fällt bei der Klausurkorrektur auf, dass Berechnungen der (i) durchschnittlichen Kapitalbindung und der (ii) Abschreibungskosten nach der linearen Methode verwechselt werden.

(i) Berechnung von D (kontinuierliche Rückflüsse)

$$D = \frac{AHK + RW}{2}$$

(ii) Berechnung von Ab_{lin}

$$Ab_{lin} = \frac{AHK - RW}{ND}$$